DOCUMENTO PARA A DIREÇÃO

Metodologia de desenvolvimento assistido por inteligência artificial

Modo de trabalho remoto, escolha de arquitetura e tecnologias, ferramentas, modelos de inteligência artificial e questões a alinhar na primeira reunião.

01 METODOLOGIA
Como cada projeto é conduzido

02 ARQUITETURA E FERRAMENTAS
Como se escolhe e com que meios

03 MODELOS E ALINHAMENTO
Que modelo, em que tarefa, e que decisões acordar

PRINCÍPIO ORIENTADOR

O método estabelece uma base de trabalho única, documentada e escalável: planeamento aprovado em primeiro lugar, seguido de desenvolvimento em partes pequenas e verificadas. A inteligência artificial reforça a produtividade; as decisões comerciais e a responsabilidade técnica permanecem com pessoas.

00 / INTRODUÇÃO

Enquadramento

A iPremium utiliza assistentes de inteligência artificial no desenho, no desenvolvimento e na verificação de websites, aplicações e automações. O fator distintivo não é a ferramenta, mas o método, que é o mesmo em todos os projetos.

Previsibilidade

O plano, elaborado antes do desenvolvimento, antecipa as causas mais frequentes de desvio: tecnologia, ecrãs, segurança, testes, integrações e custos.

Qualidade consistente

As mesmas verificações aplicam-se a todos os projetos, executadas por assistentes especializados e validadas por pessoas.

Eficiência operacional

A inteligência artificial assegura o trabalho repetitivo; a equipa concentra-se nas decisões que exigem critério.

Trabalho remoto estruturado

Comunicação por escrito, decisões registadas e estado dos projetos sempre visível permitem trabalhar à distância, com uma reunião presencial mensal.

A Ciclo de um projeto

1 LEVANTAMENTO	2 PLANO	3 APROVAÇÃO	4 DESENVOLVIMENTO	5 ENTREGA
Perguntas ao cliente	Decisões registadas por escrito	Validação por uma pessoa	Partes pequenas e verificadas	Testada e documentada

B Conteúdo do documento

- **Páginas 3 e 4:** metodologia, fases do projeto e plano técnico prévio ao desenvolvimento.
- **Página 5:** como são escolhidas a arquitetura e a stack tecnológica.
- **Páginas 6 e 7:** ferramentas utilizadas, garantias de qualidade, segurança e continuidade.
- **Página 8:** modelo de inteligência artificial indicado para cada tarefa e tipo de projeto.
- **Página 9:** organização do trabalho remoto.
- **Página 10:** questões a alinhar na primeira reunião e próximos passos.

> **NOTA PRÉVIA**
>
> As práticas descritas constituem uma proposta de trabalho, a validar com a direção na primeira reunião. O documento não inclui preços nem prazos de execução: define método, critérios e responsabilidades.

01 / METODOLOGIA

Planeamento antes do desenvolvimento

A maioria dos desvios decorre de decisões tomadas tardiamente: tecnologia inadequada, ecrãs omitidos, segurança acrescentada a posteriori, âmbito em expansão. Por isso, o desenvolvimento só se inicia após a aprovação do plano escrito.

A As quatro fases de cada projeto

FASE	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA DECISÃO
1 Planeamento técnico	Sessão de levantamento com perguntas objetivas e respostas sugeridas, da qual resulta o plano completo do projeto. O plano é revisto por assistentes especializados em arquitetura, segurança, acessibilidade, dados e testes.	Cliente e coordenação técnica aprovam o plano
2 Desenvolvimento controlado	Construção por partes pequenas e entregáveis. Cada parte é desenvolvida com testes, verificada e revista antes de se prosseguir.	Coordenação técnica revê cada parte
3 Testes e aprovação	Apresentação de uma versão de testes ao cliente, acompanhada de verificações automáticas de funcionamento, segurança, acessibilidade e desempenho.	Cliente valida o âmbito contratado
4 Publicação e acompanhamento	Publicação com mecanismo de reversão, monitorização e documentação de entrega que permite ao cliente dar continuidade ao projeto.	Coordenação técnica autoriza a publicação

B Ciclo de cada parte desenvolvida

#	PASSO
1	Definição, por escrito, dos critérios que demonstram que a funcionalidade está concluída, incluindo os cenários de falha.
2	Escrita dos testes e implementação mínima que os satisfaz.
3	Verificação completa: testes, tipos, qualidade do código, ecrã em telemóvel e computador, acessibilidade e desempenho.
4	Revisão pelos assistentes especializados relevantes para o que foi alterado: segurança, dados, interface, erros silenciosos.
5	Pedido de alteração no repositório, com verificações automáticas aprovadas, e revisão por uma pessoa antes de integrar.

C Controlo de alterações

Qualquer alteração ao âmbito, ao custo, à tecnologia ou ao modelo de segurança retorna ao plano, é registada e só prossegue após nova aprovação. Assegura-se, assim, a correspondência permanente entre o que foi contratado e o que está a ser desenvolvido.

> **MECANISMO DE CONTROLO**
>
> O cumprimento não depende de procedimento manual: o ambiente de trabalho está configurado para **impedir a escrita do código do projeto enquanto o plano não tiver sido aprovado por uma pessoa**.

01 / METODOLOGIA

Âmbito do plano técnico

O plano é composto por nove capítulos, concisos e legíveis por quem não tem formação técnica. Cada capítulo responde a uma questão que, se permanecer em aberto, tende a gerar custos numa fase posterior.

#	CAPÍTULO	QUESTÃO A QUE RESPONDE
1	**Objetivo e âmbito**	Que problema se resolve, para quem, como se mede o sucesso e o que fica excluído?
2	**Tecnologia e custos**	Que ferramentas são utilizadas, com que justificação e a que custo recorrente? Os valores são confirmados nas páginas dos fornecedores, nunca de memória.
3	**Design e experiência**	Que ecrãs existem, como se navega, qual a imagem do projeto e que comportamento têm os estados de erro e de ausência de dados?
4	**Dados e arquitetura**	Que informação é guardada, quem pode aceder a quê e como se liga a outros sistemas?
5	**Segurança e privacidade**	O que se protege, contra que riscos e que exige a legislação de proteção de dados?
6	**Testes e qualidade**	Como se demonstra o funcionamento, em telemóvel e em computador, e com que desempenho?
7	**Funcionalidades**	O que se desenvolve já, o que fica para fase posterior e como se comprova que cada funcionalidade está concluída?
8	**Automações e integrações**	O que ocorre de forma automática, o que o desencadeia e que procedimento se aplica em caso de falha?
9	**Entrega e operações**	Qual a sequência de entrega, como se publica e reverte, o que é monitorizado e o que inclui a manutenção?

A Revisão prévia à aprovação

O plano é analisado por assistentes especializados, cada um com uma função: arquitetura, segurança, acessibilidade, dados, testes, desempenho e, nos websites públicos, visibilidade em motores de pesquisa. Cada observação fica registada como aceite ou recusada, com a respetiva justificação.

B Registo de decisões

As decisões difíceis de reverter, como o modelo de dados, a autenticação, o fornecedor de pagamentos ou o endereço público, ficam registadas num documento próprio, com as alternativas consideradas, a opção escolhida e as consequências. Quem assumir o projeto no futuro compreende o que foi decidido e porquê.

02 / ARQUITETURA E FERRAMENTAS

Como se escolhem a arquitetura e a stack

A escolha parte de uma stack de referência, validada e conhecida, e só se afasta dela quando um critério concreto o justifica, privilegiando tecnologia consolidada e fácil de manter.

A Processo de decisão

1 REQUISITOS
Utilizadores, dados, integrações, escala, restrições legais

›

2 REFERÊNCIA
Stack de partida para o tipo de projeto

›

3 ALTERNATIVAS
Só quando um critério o justifica

›

4 REGISTO
Decisão, alternativas e consequências

›

5 APROVAÇÃO
Revisão por especialistas e por uma pessoa

B Critérios de avaliação

CRITÉRIO	PERGUNTA DE DECISÃO
Adequação ao problema	A solução resolve o requisito com o mínimo de componentes?
Segurança e proteção de dados	Permite controlo de acessos por utilizador, localização dos dados na União Europeia e registo de ações?
Custo recorrente	O custo mensal é previsível e comportável para o cliente à escala esperada?
Manutenção e continuidade	A equipa, ou outra equipa, consegue manter a solução? A documentação e a comunidade existem?
Dependência do fornecedor	Existe forma de exportar os dados e migrar, se for necessário?
Maturidade e escala	A tecnologia é estável, tem suporte, e responde à carga prevista sem sobredimensionar? Versões e condições verificadas na documentação atual.

C Stack de partida por tipo de projeto

TIPO DE PROJETO	PONTO DE PARTIDA	QUANDO SE AFASTA DA REFERÊNCIA
Website institucional	Next.js publicado na Vercel; Cloudflare para domínio	Plataforma de gestão de conteúdos quando o cliente edita conteúdos com frequência
Loja online	Shopify para catálogo e pagamentos padrão	WooCommerce ou desenvolvimento à medida com regras de preço, vendas B2B ou integrações específicas
Aplicação web ou portal	Next.js, Supabase (base de dados, autenticação e permissões) e Vercel	Servidor dedicado se houver processamento pesado ou regras que não cabem na base de dados
Produto SaaS	Como a aplicação web, com Stripe para subscrições	Arquitetura própria quando a escala ou a conformidade o exigirem
Aplicação móvel	Expo e React Native, com uma única base de código	Desenvolvimento nativo se houver requisitos de equipamento ou desempenho
Automação e integrações	n8n, com fluxos guardados no repositório	Código próprio quando a lógica for demasiado complexa para fluxos visuais
Chatbot e funcionalidades de IA	API do Claude (Anthropic), com avaliação do resultado	Plataforma de chatbot já desenvolvida em casos simples

02 / ARQUITETURA E FERRAMENTAS

Ecossistema tecnológico

As ferramentas cumprem funções complementares. A seleção final depende da natureza e da escala de cada projeto: o conjunto abaixo constitui a base de referência, não uma lista fechada.

Claude Code

DESENVOLVIMENTO ASSISTIDO

Apoia a programação, a revisão e a documentação, com validação humana.

Valor: maior produtividade com controlo mantido.

GitHub

CÓDIGO E VERSÕES

Guarda o código-fonte e o histórico de todas as alterações.

Valor: elimina a dependência de um único computador.

GitHub Actions

CONTROLO DE QUALIDADE

Executa verificações e testes automáticos a cada alteração.

Valor: reduz o risco de publicar alterações com falhas.

Vercel

PUBLICAÇÃO WEB

Disponibiliza aplicações e versões de teste online.

Valor: simplifica a publicação e a gestão de versões.

Supabase

DADOS E AUTENTICAÇÃO

Gere a base de dados, os utilizadores e os ficheiros, com permissões por utilizador.

Valor: centraliza os dados com permissões adequadas.

Cloudflare

DOMÍNIOS E PROTEÇÃO

Gere os endereços (DNS) e permite acrescentar proteção de tráfego.

Valor: facilita o controlo e a disponibilidade dos serviços.

Sentry

MONITORIZAÇÃO TÉCNICA

Regista os erros das aplicações e das interfaces de programação no momento em que ocorrem.

Valor: acelera a identificação e a correção de incidentes.

Resend

E-MAIL TRANSACIONAL

Envia as mensagens automáticas das aplicações: confirmações, avisos e recuperação de conta.

Valor: assegura notificações e comunicações do sistema.

n8n

AUTOMAÇÕES

Liga serviços entre si e automatiza tarefas repetitivas, com registo das execuções.

Valor: reduz o trabalho manual.

A Articulação entre as ferramentas

1 DESENVOLVIMENTO	2 VERIFICAÇÃO	3 DISPONIBILIZAÇÃO	4 ACOMPANHAMENTO
Claude Code e GitHub	GitHub Actions e testes	Vercel, Supabase e Cloudflare	Sentry, Resend e suporte

O código é guardado no GitHub, verificado pelo GitHub Actions e publicado na Vercel apenas após validação. Este percurso assegura rastreabilidade e reduz as intervenções manuais.

> **STACK DE REFERÊNCIA, NÃO EXCLUSIVA**
>
> Podem ser adotadas outras soluções, em função dos requisitos, da escala e do orçamento de cada projeto, incluindo alternativas indicadas pelo cliente. A escolha é fundamentada e aprovada sempre que tenha impacto contratual ou financeiro.

02 / ARQUITETURA E FERRAMENTAS

Qualidade, segurança e continuidade

O método exige as mesmas verificações em todos os projetos. Algumas são automáticas e impedem a progressão em caso de falha; outras resultam de decisão de pessoas.

A Requisitos do método

REQUISITO	APLICAÇÃO
Plano aprovado previamente	Não se escreve código antes de uma pessoa aprovar o plano.
Testes antes do código	Define-se primeiro o critério que demonstra o correto funcionamento de cada funcionalidade, incluindo os cenários de falha.
Revisão por especialistas	Antes de cada entrega, assistentes especializados verificam segurança, dados, acessibilidade, desempenho e erros que passam despercebidos.
Senhas, chaves e dados protegidos	Não permanecem no código nem em conversas, e existe verificação automática que deteta eventuais fugas. Cada utilizador acede apenas aos seus dados, regra imposta na própria base de dados.
Separação por cliente	Repositório, publicação, base de dados, chaves e permissões identificados e isolados por projeto, em função do risco.
Claude Code com limites	Regras comuns a todos os projetos, especialistas reutilizáveis, permissões limitadas e **sem acesso irrestrito a produção**. As operações irreversíveis são bloqueadas sem confirmação de uma pessoa.
Publicação com reversão	A passagem a produção exige a aprovação de todas as verificações e prevê sempre o regresso à versão anterior.
Continuidade	Acessos empresariais com autenticação multifator, cópias de segurança testadas e documentação de entrega e de recuperação.

B Decisões que permanecem com pessoas

- Preços, âmbito e condições comerciais.
- Proteção de dados: que dados se recolhem, onde são armazenados e qual o acordo com o cliente. Trata-se de uma decisão jurídica e humana.
- Aprovação do plano, validação da versão de testes e autorização da publicação.

> **LIMITAÇÕES**
>
> A inteligência artificial acelera e verifica, mas não substitui a responsabilidade técnica nem jurídica. O método foi concebido e testado por componentes; falta ainda validá-lo de ponta a ponta num primeiro projeto real e ajustá-lo com base nessa experiência.

03 / MODELOS E ALINHAMENTO

Modelo de inteligência artificial por tarefa

São utilizados os modelos Claude da Anthropic, em quatro níveis. Os mais avançados raciocinam melhor, mas custam mais e demoram mais; a cada tarefa corresponde o mais simples que a resolve bem.

A Por tipo de tarefa

TAREFA	MODELO	ESFORÇO	FUNDAMENTO
Planeamento, arquitetura e escolha de stack; lógica complexa (pagamentos, permissões, regras de negócio)	CLAUDE OPUS 5.5	alto	Decisões de elevado impacto e engenharia de sistemas.
Modelo de dados e políticas de acesso; revisão de segurança antes de produção	CLAUDE OPUS 5.5	alto	Falhas aqui são dispendiosas e difíceis de detetar.
Interface e funcionalidades correntes: páginas, componentes, estilos, textos, formulários, listagens, integrações simples	CLAUDE SONNET 5.5	alto	Rapidez, boa compreensão visual e programação corrente.
Testes, correção de erros, revisão de código corrente, documentação e entrega	CLAUDE SONNET 5.5	médio	Volume constante, exigência moderada.
Automações n8n: criação e validação	CLAUDE SONNET 5.5	alto	Com pagamentos ou dados pessoais, CLAUDE OPUS 5.5.
Pesquisa em ficheiros, resumos, classificação, consulta de documentação, tarefas repetitivas	CLAUDE HAIKU 5.5	médio	Menor latência e custo.
Problemas de elevada dificuldade, causa raiz de incidentes, trabalho autónomo prolongado	CLAUDE FABLE 5.1	alto	Só se o Opus 5.5 em esforço alto não resolver; pode ser faturado em separado.
Funcionalidades de IA no produto do cliente	CLAUDE OPUS 5.5 no desenho	alto	Modelo de produção (Haiku 5.5 ou Sonnet 5.5) escolhido por avaliação.

B Por tipo de projeto

PROJETO	PLANEAMENTO E DECISÕES COMPLEXAS	CONSTRUÇÃO	REVISÃO FINAL
Website institucional	Opus 5.5, só no plano	Sonnet 5.5	Sonnet 5.5
Loja online	Opus 5.5: plano e pagamentos	Sonnet 5.5	Opus 5.5: pagamentos e dados
Aplicação web, portal, SaaS	Opus 5.5: dados, permissões, arquitetura	Sonnet 5.5; Opus 5.5 nas regras de negócio	Opus 5.5
Aplicação móvel	Opus 5.5: arquitetura e sincronização	Sonnet 5.5	Sonnet 5.5 e testes em dispositivo
Manutenção	n/a	Sonnet 5.5 ou Haiku 5.5	Sonnet 5.5
Automação e integrações	Opus 5.5: fluxos críticos	Sonnet 5.5	Opus 5.5 com pagamentos ou dados pessoais

> CRITÉRIO DE SELEÇÃO
>
> **Sonnet 5.5 para construir, Opus 5.5 para decidir, Haiku 5.5 para ler.** Só se recorre ao nível seguinte quando o anterior, corretamente utilizado, se revela insuficiente.

Identificadores: claude-haiku-5-5, claude-sonnet-5-5, claude-opus-5-5, claude-fable-5-1. Ponto de partida, ajustado com os resultados observados. Fonte: documentação oficial da Anthropic, 30 de outubro de 2026.

03 / MODELOS E ALINHAMENTO

Organização do trabalho remoto

O trabalho é realizado à distância, com uma deslocação mensal ao escritório. O modelo proposto assenta em comunicação escrita, decisões registadas e estado dos projetos sempre visível, de modo a dispensar a presença física no dia a dia.

A Princípios

- **Escrito por defeito:** pedidos, decisões e aprovações ficam registados, não se perdem em conversas.
- **Assíncrono sempre que possível:** as reuniões servem para decidir, não para informar.
- **Estado visível:** qualquer pessoa consegue saber em que ponto está cada projeto sem perguntar.
- **Documentação no repositório:** o conhecimento fica no projeto, não numa pessoa.

B Cadência proposta

MOMENTO	PRÁTICA	RESULTADO
Em cada projeto	Sessão de levantamento por videochamada, seguida do plano escrito para aprovação do cliente.	Plano aprovado e registado
Semanal	Relatório escrito de estado por projeto e reunião breve com a coordenação técnica, com agenda definida.	Decisões pendentes e bloqueios resolvidos
Por fase	Demonstração gravada ao cliente e aprovação por escrito antes de avançar.	Validação formal do cliente
Por alteração	Pedido de alteração no repositório, revisto por uma pessoa e com verificações automáticas aprovadas.	Rasto de tudo o que mudou e porquê
Mensal (presencial)	Reunião no escritório: revisão dos projetos, decisões pendentes, balanço do método, planeamento do mês seguinte e partilha com a equipa.	Alinhamento presencial e ajuste do método
Em incidente	Procedimento de escalada definido, com responsável identificado e registo da ocorrência.	Contenção e comunicação ao cliente

C Segurança em trabalho remoto

- Equipamento com disco cifrado, atualizações em dia e bloqueio automático.
- Autenticação multifator em todas as contas e gestor de palavras-passe da empresa; nenhum segredo em conversas.
- Contas de cliente com a titularidade acordada e acesso mínimo necessário; revogação imediata no fim do projeto.
- Trabalho em redes de confiança ou com ligação protegida, conforme política a definir.

> **EM ABERTO**
> Horário de referência, tempos de resposta, responsável por incidentes fora de horas, canais de comunicação, gestão de tarefas e política de equipamento e de rede dependem do que a empresa já utiliza. Constam das questões da página seguinte.

03 / MODELOS E ALINHAMENTO

Questões a alinhar na primeira reunião

As dez questões que mais condicionam a forma como o método é aplicado. As respostas evitam hipóteses não confirmadas e permitem começar o primeiro projeto com as regras claras.

#	TEMA	QUESTÃO
1	**Aprovação e autonomia**	Quem aprova propostas, alterações de âmbito e despesas recorrentes? Que limite de despesa e que autonomia existem para escolher e contratar serviços técnicos (ferramentas, alojamento, licenças)?
2	**Reporte e prioridades**	A quem se reporta, com que periodicidade e em que formato? Quem recebe os pedidos dos clientes e define a prioridade dos projetos?
3	**Papel comercial**	Que papel se assume nas reuniões comerciais e na elaboração de propostas? Como se definem preços e margens, e como se trata uma alteração de âmbito durante o projeto?
4	**Conta de trabalho com o Claude**	Que plano será contratado, para quantos lugares e com que limites de utilização? O nível máximo (Claude Fable 5.1) pode ser utilizado e como é faturado?
5	**Titularidade e propriedade**	Quem é titular das contas dos projetos (GitHub, Vercel, Supabase, Cloudflare, Sentry, Resend) e quem detém o código e os domínios? A quem pertencem a documentação, os modelos e as ferramentas criados? Que condições se aplicam à saída de um cliente?
6	**Custos mensais**	Quem suporta os custos mensais das ferramentas e como são repercutidos ao cliente? Como se aprovam os custos de inteligência artificial e os excedentes?
7	**GitHub e n8n**	Existe uma organização GitHub da empresa para alojar o método e os repositórios? O n8n será utilizado na nuvem ou auto-alojado, e quem o administra e paga?
8	**Dados e conformidade**	Existe encarregado de proteção de dados e modelo de acordo de tratamento de dados com os clientes? Que dados podem ser tratados por ferramentas de inteligência artificial e que regiões de armazenamento são aceitáveis?
9	**Produção, suporte e manutenção**	Quem autoriza a passagem a produção? Qual o procedimento de suporte e de incidentes, e que serviços ficam abrangidos pela manutenção e quais são cobrados em separado?
10	**Trabalho remoto**	Qual o horário de referência e os tempos de resposta esperados? Que equipamento, acessos e política de segurança se aplicam? Como se organiza a reunião presencial mensal?

A Próximos passos

Formalizar as decisões acima, preparar as contas e os modelos de projeto, aplicar o método num primeiro caso real, rever o resultado e a escolha do modelo de inteligência artificial por tarefa, e normalizar a operação. Esta proposta não impõe prazos.

Fontes: documentação oficial da Anthropic e do Claude Code (modelos e configuração), consultada a 30 de outubro de 2026; páginas oficiais dos fornecedores das ferramentas. Logótipos: Simple Icons (CC0); as marcas pertencem aos respetivos titulares.